iReside

COMPREHENSIVE PROPERTY OPERATIONS & TECHNICAL ADMINISTRATION SUITE

COMPREHENSIVE SYSTEM OPERATIONS & TECHNICAL ADMINISTRATION MANUAL

Complete User Operations Guide, Financial Workflows & IT Technical Reference Handbook



DOCUMENT ID	DOC REF: IR-UNIFIED-2026-FIL-V1.0
CLASSIFICATION	Official Comprehensive System Standard (Parts I & II • 32 Pages)
AUDIENCE	Landlords, Tenants, Systems Administrators & DevOps Engineers
STACK	Next.js 16 (React 19), Supabase PostgreSQL 15, Vercel & Capacitor 7
PILOT SCOPE	Barangay Marulas Pilot Implementation, Valenzuela City

Published by iReside Documentation & Systems Engineering Team Authorized Comprehensive Edition • 2026

BAHAGI I: GABAY SA PAGGAMIT NG TENANT AT LANDLORD (PAGES 3–16)

1. Pagsisimula: Mga Kailangan at Pag-login **Pahina 3**
2. Pagsisimula: Pag-install ng App at Spare Key **Pahina 4**
3. Gabay sa Tenant: Kontrata at Buwanang Bills **Pahina 5**
4. Gabay sa Tenant: Pagbabayad ng Renta at Bills **Pahina 6**
5. Gabay sa Tenant: Maintenance at Chat sa Landlord **Pahina 7**
6. Gabay sa Tenant: Move-Out at Spare Key Login **Pahina 8**
7. Gabay sa Landlord: Gusali at Interactive Unit Map **Pahina 9**
8. Gabay sa Landlord: Taripa at Pagpasok ng Tenant **Pahina 10**
9. Gabay sa Landlord: Pag-imbita at Walk-in Applicants **Pahina 11**
10. Gabay sa Landlord: Pag-verify ng Bayad at Metro **Pahina 12**
11. Gabay sa Landlord: Maintenance at Mga Anunsyo **Pahina 13**
12. Gabay sa Landlord: Move-Out, Ledger at Reports **Pahina 14**
13. Solusyon sa Problema, Seguridad at FAQs **Pahina 15**
14. Suporta, Helpline, at Talasalitaan (Glossary) **Pahina 16**

PART II: IT TECHNICAL DOCUMENTATION & OPERATIONS (PAGES 17–32)

15. Part II Divisional Cover & Technical Directory **Page 17–18**
16. System Architecture & Complete Tech Stack **Page 19**
17. Role Model, Zero Admin & Environment Secrets **Page 20–21**
18. Relational Database Schema & Row-Level Security **Page 22–24**
19. Authentication, 2FA, Spare Key & Workspace Launch **Page 25–27**
20. REST APIs, Android Pipeline & Schedulers **Page 28–30**
21. DevOps, Backups, Sign-Off & IT Glossary **Page 31–32**

Arkitektura ng Sistema at Pamamahala

BAHAGI NG DOKUMENTO	PANGUNAHING MAMBABASA	NILALAMAN NG BAHAGI
Bahagi I: Operasyon	May-ari at Umuupang Residente	Mga hakbang para sa pang-araw-araw na gawain.
Bahagi II: IT Teknikal	DevOps at Systems Architect	Database schema, seguridad, at mga runbook.
Pilot sa Marulas	Barangay Marulas, Valenzuela	Pagsunod sa mga pamantayan ng RA 10173.

Mga Kailangan Bago Magsimula

Ihanda ang mga sumusunod bago buksan ang iReside portal:

- **Smartphone o Kompyuter:** Anumang Android phone, iPhone, o laptop.
- **Koneksyon sa Internet:** Aktibong Wi-Fi o mobile data load.
- **Aktibong Email Address:** Para sa verification code at resibo.
- **Mga Kredensyal:** Email at password mula sa pamunuan.

Paano Mag-sign In sa Iyong Account

Sundin ang mga hakbang na ito upang makapasok sa portal:

1. Buksan ang browser at pumunta sa opisyal na iReside website.
2. I-type ang rehistradong email sa **Email Address** field.
3. I-type ang iyong password sa **Password** field.
4. Pindutin ang **Sign In** button sa ibaba.
5. Tingnan ang 6-digit verification code na ipinadala sa iyong email.
6. I-type ang code sa **6-Digit Verification Code** at i-click ang **Verify & Sign In**.

Talahanayan ng Kredensyal at Pagpapatunay

FIELD NG KREDENSYAL	URI NG INPUT	TUNTUNIN SA PAGSUSURI
Email Address	Karaniwang wastong email	Dapat tugma sa profile record.
Password ng Account	Hindi bababa sa 8 karakter	Case-sensitive na mga titik at numero.
Verification Code	6-digit numeric OTP code	Mawawalan ng bisa makalipas ang 10 minuto.

HAKBANG SA PAG-LOGIN	AKSYON NG GUMAGAMIT	TUGON NG SISTEMA
1. Ilagay ang Detalye	I-type ang email at pansamantalang password.	Titingnan ng sistema ang rehistradong account.
2. Kunin ang Code	Kunin ang 6-digit passcode sa email.	Bisa ang code sa loob ng sampung minuto.
3. Pagpapatunay	I-type ang code sa verification prompt.	Dadalhin ka agad sa dashboard ng iyong role.

> **Pamantayan sa Pag-login:** Pinoprotektahan ng 2FA ang mga account laban sa hindi awtorisadong pag-access.

> **Babala: Huwag ibigay ang iyong password o verification code kaninoman. Panatilihing lihim ito.**

Paano I-install ang Mobile App

Maaari mong i-install ang iReside sa iyong cellphone para sa mabilisang access:

ANDROID Pag-install sa Android Phone

1. Buksan ang kaliwang menu at pindutin ang **Download App**.
2. Pindutin ang **Download iReside App** upang i-save ang APK.
3. Buksan ang na-download na file at pindutin ang **Install**.
4. Kapag nagtanong ang Android security, piliin ang **Allow**.

IPHONE Pagdagdag sa iPhone Home Screen

1. Buksan ang Safari browser at pumunta sa iReside portal.
2. Pindutin ang **Share** button sa ibaba ng screen.
3. Mag-scroll pababa at pindutin ang **Add to Home Screen**.
4. Pindutin ang **Add** sa kanang itaas upang matapos.

Kakayahan ng Cellphone at mga Kinakailangan

URI NG PLATFORM	PINAKAMABABANG SISTEMA	MGA SINUSUPORTAHANG GAMIT
Android Client	Android 8.0 (Oreo) o mas bago	Native APK, notification alerts, at camera uploads.
Apple iOS	iOS 14.0 o mas bago	Safari Home Screen PWA at camera uploads.
Desktop Browser	Chrome, Firefox, Safari, Edge	Keyboard navigation, dual monitors, at reports.

Ang Emergency Spare Key (Pagbawi ng Account)

Tulad ng ekstrang susi sa bahay, magagamit ito kapag nawala ang cellphone.

Mga Detalye ng Emergency Spare Key

KATANGIAN NG SUSI	PAMANTAYANG TEKNIKAL	TUNTUNIN SA PAG-IINGAT
Anyo ng Code	16 na malalaking titik at numero	Nahahati sa apat na pangkat na may gitling.
Paraan ng Pag-save	One-way bcrypt cryptographic hash	Hindi nakatago online ang tunay na teksto.
Limitasyon sa Gamit	Isang beses lamang magagamit	Awtomatikong pinapalitan pagkatapos mag-login.

> Itago ang iyong Emergency Spare Key sa flash drive o isulat sa ligtas na papel.

TASK T1 Lumagda sa Digital na Kontrata (Sign Lease)

Bago lumipat sa kuwarto, kailangang pirmahan ng umuupa ang kontrata:

1. Pindutin ang **Leases** sa kaliwang menu.
2. Pindutin ang **Review & sign** button sa itaas ng screen.
3. Basahin nang maigi ang buwanang upa, deposito, at mga patakaran.
4. Pindutin ang **Sign Document** upang buksan ang signature pad.
5. Guhit ang iyong lagda gamit ang daliri o mouse.
6. Pindutin ang **Finalize** at kumpirmahin upang maipasa ang kontrata.

TASK T2 Tingnan ang Buwanang Upa at Bayarin

Alamin ang iyong bayarin sa upa, submeter, at nakaraang bayad:

1. Pindutin ang **Finance Hub** sa navigation menu.
2. Tingnan ang balanse sa ilalim ng **Total Balance Due**.
3. Tingnan ang konsumo sa tubig at kuryente sa submeter.
4. Alamin ang petsa ng bayad upang maiwasan ang multa.
5. Pindutin ang **View Statement** upang makita ang singil.

Mga Tuntunin sa Kontrata at Singil sa Upa

URI NG BAYARIN	TUNTUNIN NG PATAKARAN	TUNGKULIN NG UMUUPA
Buwanang Upa	Dapat bayaran sa unang araw ng buwan.	Magsumite agad ng resibo ng bayad.
Security Deposit	Garantiya sa sira at naiwang singil.	Ibabalik sa loob ng 15 araw paglipat.
Unpaid / Overdue	Singil na dapat nang bayaran ngayon.	Bayaran agad upang walang abala o multa.
Paid / Pending	Bayad na o sinusuri pa ng may-ari.	I-download at itago ang digital na resibo.

Pamantayan sa Pangungupahan at Batas

BATAS / ALITUNTUNIN	ITINATAKDA NG BATAS	PATAKARAN SA SISTEMA
Rent Control Act	Limitasyon sa taunang pagtaas ng upa.	Sinusunod ang limitasyon sa presyo.
Security Deposit	Hanggang dalawang buwang deposito lamang.	Nililimitahan ang halaga sa pag-set up.
Grace Period	Karaniwang 5 araw na palugit sa bayad.	Ipinapataw ang multa pagkatapos ng palugit.

TASK T3 Magbayad ng Upa Gamit ang GCash o Maya

Maaari kang magbayad ng upa gamit ang cellphone nang hindi lumalabas ng bahay:

1. Buksan ang **Finance Hub** at pindutin ang **Upload Payment**.
2. I-scan ang GCash QR code o kopyahin ang mobile number ng may-ari.
3. Tapusin ang bayad sa GCash at kumuha ng screenshot ng resibo.
4. Bumalik sa iReside at i-upload ang screenshot ng resibo.
5. I-type ang eksaktong **Reference Number** mula sa resibo.
6. Pindutin ang **Submit Payment** upang maipasa sa may-ari.

YUGTO NG PAGBABAYAD	RESPONSABLENG TAO	DOKUMENTONG KATIBAYAN
1. Pagpasa ng Bayad	Umuupang Residente	Mag-upload ng resibo na may reference number.
2. Pagsusuri	Accounting Ledger	Ilalagay ang bayad sa pending review ledger.
3. Pag-apruba	May-ari ng Paupahan	Kukumpirmahin ang bayad at maglalabas ng resibo.
4. Resibo	Sistema ng iReside	Awtomatikong magbibigay ng opisyal na electronic resibo.

> **Paalala sa Bayad:** Tiyaking tama ang 13-digit GCash reference number bago isumite.

TASK T4 Magbayad ng Cash sa May-ari

Kung nais mong magbayad ng pisikal na pera nang direkta sa may-ari:

1. Pumunta sa opisina ng may-ari at iabot ang eksaktong halaga.
2. Hintaying maitala ng may-ari ang bayad sa iReside portal.
3. Buksan ang Finance Hub screen at i-refresh ang pahina.
4. Tingnan ang bagong resibo sa ilalim ng **Payment History**.

Paghahambing ng Paraan ng Pagbabayad

PARAAN NG BAYAD	KAILANGANG PATUNAY	ORAS NG PAG-APRUBA
GCash / Maya Transfer	Screenshot at 13-digit reference number	Maaaprubahan sa loob ng 24 oras.
Cash sa May-ari	Direktang iabot sa opisina ng pamunuan	Agad na maia-update sa electronic ledger.

TASK T5 Magsumite ng Tiket sa Pagkumpuni (Report Repairs)

Kung may sirang gripo, problema sa kuryente, o iba pang sira sa kuwarto:

1. Pindutin ang **Maintenance** sa kaliwang menu.
2. Pindutin ang **+ Submit Request** button sa kanang itaas.
3. Pumili ng kategorya at i-type ang paliwanag ng sira.
4. Pindutin ang **Upload Photo** at pumili ng litrato.
5. Pindutin ang **Submit Ticket** upang maipadala ang kahilingan.

YUGTO NG PAGKUMPUNI	RESPONSABLENG TAO	PAMANTAYAN SA AKSYON
1. Pagsumite ng Tiket	Umuupang Residente	Maglagay ng malinaw na paliwanag at litrato.
2. Pagtakda ng Gawain	May-ari ng Paupahan	Titingnan ang sira at magtatalaga ng tagakumpuni.
3. Pagkumpuni	Itinalagang Tagakumpuni	Aayusin ang sira at titingnan kung maayos.

> **Paalala sa Sira:** Kumuha ng malinaw na litrato upang mabilis maaksyunan ang pagkumpuni.

TASK T6 Magpadala ng Direktang Mensahe sa May-ari

Para sa mga katanungan, paunawa, o pag-uusap kasama ang pamunuan:

1. Pindutin ang **Messages** sa kaliwang navigation sidebar.
2. Piliin ang pag-uusap kasama ang iyong property manager.
3. I-type ang iyong mensahe o tanong sa message composer box.
4. Pindutin ang **Send** icon upang maipadala agad ang mensahe.
5. Makatatanggap ka ng abiso kapag sumagot ang may-ari.

Priyoridad sa Pagkumpuni at Oras

KATEGORYA NG SIRA	HALIMBAWA NG PROBLEMA	TARGET NA ORAS NG PAG-AYOS
Plumbing	Tagas sa tubo, sirang gripo, baradong lababo	Maaayos sa loob ng 24 oras.
Electrical	Bukas na kable, pumutok na breaker, ilaw	Aayusin agad o sa loob ng 12 oras.
Kandado at Pinto	Sira sa seradura, sirang bintana, bisagra	Maaayos sa loob ng 48 hanggang 72 oras.

TASK T7 Magpasa ng Paunawa sa Paglipat (Notice to Vacate)

Kung matatapos na ang kontrata at balak mo nang umalis sa kuwarto:

1. Pindutin ang **Leases** sa pangunahing navigation menu.
2. Tingnan ang mga detalye ng iyong kasalukuyang kontrata.
3. Pindutin ang **Submit Move-Out Notice** button.
4. Piliin ang petsa ng iyong pag-alis gamit ang kalendaryo sa screen.
5. Ilagay ang dahilan ng pag-alis at pindutin ang **Confirm Notice**.

TASK T8 Mag-sign In Gamit ang Emergency Spare Key

Kung nawala ang iyong cellphone o hindi mabuksan ang email inbox:

1. Sa login screen, pindutin ang link na **Use Emergency Key**.
2. I-type ang iyong rehistradong email address sa account.
3. I-type ang iyong 16-character Emergency Spare Key code.
4. Pindutin ang **Unlock Account** button upang makapasok.
5. Gumawa ng bagong password at i-save ang bagong susi na ibibigay.

Talaan sa Pag-alis at Pagbawi ng Susi

BAHAGI NG GAWAIN	KINAKAILANGANG AKSYON	PAMANTAYAN SA PAGSANG-AYON
Kalinisan ng Kuwarto	Naitapon ang basura at malinis ang sahig.	Sisingilin ang cleaning fee kung marumi.
Pagsasauli ng Susi	Naibalik ang lahat ng susi sa gate at pinto.	Ibabawas sa deposito ang nawawalang susi.
Huling Metro	Nakuha ang huling basa ng tubig at kuryente.	Ibabawas sa deposito ang huling singil.
Pagbawi ng Account	Ilagay ang 16-character emergency code.	Papalitan ang password at magbibigay ng susi.

Iskedyul ng Pagbawas at Pagbalik ng Deposito

AYTEM NG BAWAS	PAMANTAYAN SA PAGSUSURI	ORAS NG PAG-AAYOS
Mga Balanseng Bill	Huling metro ng kuryente at tubig.	Ibinabawas sa natitirang deposito.
Sira sa Kuwarto	Pagsusuri at halaga ng pagkumpuni.	May resibo ng mga materyales.
Natitirang Pera	Deposito bawas ang mga bayarin.	Ibinabalik sa loob ng 15 araw.

Paalala sa Seguridad: Itago ang iyong Emergency Spare Key offline. Huwag itong ipadala sa chat.

TASK L1 Magdagdag ng Bagong Gusali at mga Kuwarto

Irehistro ang bagong paupahang gusali at ang mga kuwarto nito sa portal:

1. Pindutin ang **Properties** sa kaliwang navigation sidebar.
2. Pindutin ang **Add Property** button sa itaas na action bar.
3. Ilagay ang pangalan ng gusali sa ilalim ng **Property Name**.
4. Ilagay ang buong address at piliin ang bilang ng mga palapag.
5. Tukuyin ang bilang ng mga kuwarto para sa bawat palapag.
6. Pindutin ang **Create Property** upang mai-save ang gusali sa iReside.

PRESET NG GUSALI	AYOS NG PASILYO	URI NG PAUPAHAN
Double Loaded	Gitnang pasilyo na may mga kuwarto sa magkabilang gilid.	Mga apartment at boarding house na may palapag.
Single Loaded	Isahang pasilyo na may bukas na rehas o balkonahe.	Mga row house at paupahang may bukas na daanan.
U-Shape Layout	Tatlong panig na gusali na nakapalibot sa bakuran.	Mga compound at gated residential rental properties.

> **Pamantayan sa Mapa:** I-drag ang room cards sa grid upang tumugma sa pasilyo.

TASK L2 I-ayos ang Interactive Unit Map ng Gusali

Gumawa ng visual na 2D floorplan upang madaling makita ang bawat pasilyo:

1. Pindutin ang **Unit Map** sa pangunahing navigation menu.
2. Pumili ng architectural preset tulad ng **Double Loaded** o **Single Loaded**.
3. I-drag at i-drop ang mga room card upang tumugma sa totoong pasilyo.
4. Pindutin ang alinmang kuwarto upang i-edit ang numero at buwanang upa.
5. Pindutin ang **Save Layout** upang mai-publish ang plano ng palapag.

Mga Katangian ng Gusali at mga Limitasyon

FIELD NG DETALYE	LIMITASYON SA INPUT	GABAY SA OPERASYON
Pangalan ng Gusali	Hanggang 60 titik at numero	Gamitin ang opisyal na pangalan ng gusali.
Tirahan / Address	Lokasyon sa Barangay Marulas	Dapat nasa loob ng saklaw ng Marulas pilot.
Bilang ng Palapag	Mula 1 hanggang 10 palapag	Bubuo ng mga lebel sa mapa ng gusali.

TASK L3 I-configure ang Singil sa Tubig at Kuryente

Itakda ang presyo ng kuryente at tubig bago magkalkula ng submeter:

1. Pindutin ang **Utility Billing** sa kaliwang menu.
2. Buksan ang tab ng **Electricity & Water Rates**.
3. Ilagay ang presyo ng kuryente kada kWh at tubig kada metro kubiko.
4. Ilagay ang iyong opisyal na **GCash Mobile Number** at pangalan.
5. Pindutin ang **Save Financial Configuration** upang mailapat sa mga kuwarto.

> Tip: Tiyaking tama ang iyong GCash name upang hindi malito ang mga umuupa sa pagbayad.

TASK L4 Magdagdag ng Bagong Umuupa (Quick Add)

Ang pinakamabilis na paraan ng pagrehistro kapag kaharap ang umuupa:

1. Pindutin ang **Tenants** sa sidebar at i-click ang **+ Add Tenant**.
2. Piliin ang tab na **Quick Add** sa window.
3. Ilagay ang Buong Pangalan, Email Address, at Cellphone Number.
4. Pumili ng bakanteng kuwarto, buwanang upa, at petsa ng pagsisimula.
5. Pindutin ang **Create Tenant Account** upang mabuo ang kredensyal.

Istraktura ng Singil sa Tubig at Kuryente

SERBISYO NG UTILITY	YUNIT NG SUKAT	PORMULA SA PAGSINGIL
Kuryente	Kilowatt-hour (kWh)	Konsumo na imumultiplika sa presyo ng kWh.
Tubig	Metro Kubiko (m^3)	Konsumo na imumultiplika sa presyo ng metro.
GCash Account	11-digit mobile number	Ipinapakita sa buwanang invoice ng umuupa.

Mga Paraan ng Pagdagdag ng Umuupa

PARAAN NG PAGDAGDAG	INAASAHANG UMUUPA	MABUBUONG RESULTA
Quick Add	Walk-in na umuupang kaharap sa opisina.	Account na may pansamantalang password.
Self-Onboarding	Aplikanteng gumagamit ng sariling cellphone.	Ligtas na link na ipinadala sa SMS o chat.
Digital Lease	Umuupang naaprubahan na ang aplikasyon.	Elektronikong kontratang handa nang pirmahan.

> **Proteksyon sa Datos:** Ligtas at protektado ang numero ng cellphone alinsunod sa Republic Act 10173.

TASK L5 Gumawa ng Self-Onboarding Invite Link

Pahintulutan ang mga aplikante na sagutan ang form gamit ang cellphone:

1. Sa loob ng Add Tenant window, piliin ang **Self-Onboarding Link**.
2. Piliin ang bakanteng kuwarto at kung kailan mapapaso ang link.
3. Pindutin ang **Generate Onboarding Link** upang mabuo ang URL.
4. Pindutin ang **Copy Link** o ipakita ang QR code sa aplikante.
5. Makakatanggap ka ng alert sa sandaling maipasa ng aplikante ang form.

PARAAN NG PAGDAGDAG	PAMAMARAAN SA PAGGAWA	PANGUNAHING PAKINABANG
Quick Add Form	Direktang ilalagay ng may-ari ang detalye.	Mabilis na account para sa walk-in na umuupa.
Self-Onboarding Link	Sasagutan ng aplikante ang form sa cellphone.	Walang abala sa papel para sa malayuang aplikasyon.
QR Code Poster	I-scan ng aplikante ang nakadikit na poster.	Mabilis na pag-access habang tinitingnan ang kuwarto.

Pamantayan sa Pagdagdag: Suriin ang ID at cellphone number bago maglabas ng kontrata.

TASK L6 Suriin at Aprubahan ang mga Walk-in Application

Iproseso ang mga aplikanteng pumupunta sa iyong opisina:

1. Buksan ang **Tenants** sa sidebar at piliin ang **Applications** tab.
2. Pindutin ang pangalan ng aplikante upang suriin ang ipinasang ID.
3. Kung maayos ang mga dokumento, pindutin ang **Approve Application**.
4. Piliin ang kuwarto at gumawa ng digital na kontrata sa pag-upa.
5. Awtomatikong ipapadala ng platform ang kredensyal sa kanyang email.

Pamantayan sa Pagsusuri ng Dokumento ng Aplikante

DOKUMENTONG SINUSURI	KATANGGAP-TANGGAP NA DOKUMENTO	PAMANTAYAN SA PAG-APRUBA
Government ID	UMID, Passport, o Driver License	Malinaw ang litrato at tugma ang pangalan.
Numero ng Cellphone	11-digit Philippine mobile number	Subukang tawagan o padalhan ng SMS inquiry.
Itinalagang Kuwarto	Bakanteng unit sa interactive map	Tiyaking bakante bago maglabas ng kontrata.

TASK L7 Kumpirmahin at Tanggapin ang Bayad sa Upa

Kumpirmahin ang bayad gamit ang GCash transfer o pisikal na cash:

1. Pindutin ang **Finance Hub** sa kaliwang navigation sidebar.
2. Sa ilalim ng **Pending Verification**, pindutin ang bayad ng umuupa.
3. Suriin ang screenshot ng resibo at itugma ang reference number.
4. Pindutin ang **Confirm Payment** button upang aprubahan ang bayad.
5. Agad na maia-update ang balanse at maglalabas ng opisyal na resibo.

TASK L8 Magtala ng Basa sa Submeter (Kuryente at Tubig)

Awtomatikong kalkulahin ang bayarin sa tubig at kuryente ng bawat kuwarto:

1. Pindutin ang **Utility Billing** at buksan ang **Submeters** tab.
2. Pumili ng kuwarto at ilagay ang bagong numero sa **Current Reading**.
3. Awtomatikong kukuwentahin ng sistema ang nakonsumong yunit mula sa lumang basa.
4. Kakalkulahin ang kabuuang halaga gamit ang itinakdang presyo sa sistema.
5. Pindutin ang **Save Reading** upang maitala ang singil.

Pamantayan sa Bayad at Submeter ng Utility

URI NG AKSYON	PAMANTAYAN SA PAGSUSURI	RESULTA SA LEDGER
GCash / Maya	Itugma ang 13-digit reference number sa resibo.	Mamarkahang bayad at gagawa ng resibo.
Pisikal na Cash	Kumpirmahin ang eksaktong perang natanggap.	Itala ang transaksyon sa electronic ledger.
Kulang na Bayad	Mas mababa ang ibinayad kaysa sa singil.	Ibabawas ang bayad; maiiwan ang balanse.
Basa sa Submeter	Kunin ang konsumo mula sa dating basa.	Imumultiplika sa presyo ang konsumo.

Pamantayan sa Singil ng Tubig at Kuryente

URI NG UTILITY	PARAAN NG PAGKUWENTA	PAMAMARAAN NG PAGSUSURI
Kuryente (kWh)	Konsumo sa submeter na pinarami sa presyo.	May litrato ng metro bawat buwan.
Tubig (Cubic Meter)	Nagamit na tubig na pinarami sa presyo.	Inihahambing sa opisyal na bill.

TASK L9 Mamahala at Mag-ayos ng Tiket ng Pagkumpuni

Iproseso ang mga ulat ng sira na ipinasa ng mga umuupang residente:

1. Pindutin ang **Maintenance** sa kaliwang navigation sidebar.
2. Pindutin ang alinmang tiket na may pulang marka o **Pending** status.
3. Suriin ang paliwanag ng sira at ang litratong ipinasa ng umuupa.
4. Piliin ang tagakumpuni: **Landlord Repair** o **Third Party Repair**.
5. Pindutin ang **To Process** button upang simulan ang iskedyul.
6. Kapag tapos na ang gawa, pindutin ang **Mark as Completed** button.

URI NG PAUNAWA	SAKLAW NG ANUNSYO	ANTAS NG PRIYORIDAD
Abiso sa Utility	Nakatakdang pagkawala ng tubig o kuryente.	Mataas na priority banner sa dashboard.
Paalala sa Bayad	Paparating na takdang petsa ng upa.	Karaniwang paalala sa notification feed.
Tuntunin sa Gusali	Oras ng katahimikan at tapunan ng basura.	Paskil sa community bulletin board.

Pamantayan sa Anunsyo: Makikita agad ang mga anunsyo sa mobile dashboard ng mga umuupa.

TASK L10 Magpaskil ng mga Anunsyo sa Gusali

Maghatid ng mahahalagang abiso sa mga residente (tulad ng maintenance sa tubig):

1. Pindutin ang **Community Hub** sa kaliwang navigation sidebar.
2. Sa composer toolbar, pindutin ang tab na **Announcement**.
3. I-type ang buong detalye ng paunawa para sa mga umuupa sa gusali.
4. Pindutin ang **Photo** kung nais mong magsama ng litrato o poster.
5. Pindutin ang **Publish** button sa kanang ibabang bahagi.

Daloy ng Gawain sa Pagkumpuni at Pagsasara

YUGTO NG GAWAIN	RESPONSABLENG TAO	PAMANTAYAN SA PAGRESOLBA
Unang Pagsusuri	May-ari ng Paupahan	Suriin ang litrato sa loob ng 12 oras.
Pagtakda ng Gawa	Katiwala o Tagalabas	Magtakda ng petsa kasama ang umuupa.
Pagsasara ng Tiket	May-ari at Umuupa	Kumpirmahing maayos at isara ang tiket.

TASK L11 Iproseso ang Paglipat at Security Deposit

Magsagawa ng maayos na pag-aayos ng deposito kapag aalis na ang umuupa:

1. Pindutin ang **Leases** sa sidebar at buksan ang **Move-Out Requests**.
2. Suriin ang pisikal na kuwarto gamit ang checklist sa screen.
3. Ilagay ang bawas para sa sira o hindi pa nababayarang tubig at kuryente.
4. Awtomatikong kukuwentahin ng sistema ang matitirang **Security Deposit**.
5. Pindutin ang **Finalize Move-Out** at ibalik ang natitirang pera sa umuupa.
6. Awtomatikong babalik sa katayuang **Vacant** ang naturang kuwarto.

> Tip: Awtomatikong ibinabawas ng sistema ang hindi pa nababayarang bill sa deposito.

TASK L12 Mag-export ng Ulat sa Pananalapi at Ledger

I-download ang opisyal na tala ng kita at gastos para sa bookkeeping:

1. Pindutin ang **Finance Hub** sa menu at piliin ang **Reports**.
2. Piliin ang saklaw ng petsa ayon sa buwan, kwarter, o buong taon.
3. Tingnan ang kabuuang nakolektang upa, kuryente, at tubig sa ulat.
4. Pindutin ang **Export PDF** button upang mai-download ang statement.
5. I-save o i-print ang dokumento para sa opisyal na talaan ng gusali.

Pagtatapos ng Upa at mga Bawas sa Deposito

URI NG BAWAS	PAMANTAYAN SA PAGSURI	TUNTUNIN SA PAGBAWAS
Naiwang Utility	Huling basa ng submeter sa pag-alis.	Ibabawas sa matitirang deposito.
Sira sa Kuwarto	Sirang lampas sa karaniwang kalumaan.	May resibo ng pagkumpuni na ibibigay.
Matitirang Sukli	Natitirang balanse ng deposito.	Ipadadala sa GCash o cash sa 15 araw.

Mga Uri ng Ulat sa Pananalapi at Pag-export

ANYO NG ULAT	SAKLAW NA PANAHON	MGA PANGUNAHING NILALAMAN
Buwanang Ledger	Kasalukuyang buwan	Nakolektang upa, utang, at utility.
Taunang Ulat	12-buwang taon ng kalendaryo	Kabuuang kita, mga bawas, at netong kita.
Audit sa Submeter	Buwanang pagbasa sa metro	Unang basa, huling basa, at kabuuang yunit.

> **Tuntunin sa Talaan:** Itabi ang mga exported financial report nang limang taon.

Mga Solusyon sa Karaniwang Problema

1. Hindi natanggap ang 2FA verification email?
Tingnan ang Spam o Junk folder. Maghintay ng 60 segundo bago pumindot ng Resend Code.

2. Nakalimutan ang password at walang access sa email?
Gamitin ang Emergency Spare Key. Pindutin ang Use Emergency Key sa login screen.

3. Mahina ang internet habang nagpasa ng bayad?
I-save ang screenshot ng resibo. I-upload muli kapag bumalik na ang maayos na koneksyon.

4. Naipasa na ang bayad ngunit hindi pa nababawas sa balanse?
Kailangan munang suriin at aprubahan ng may-ari ang resibo bago ma-update ang balanse.

5. Paano kumuha ng malinaw na litrato ng sira?
Buksan ang ilaw sa kuwarto. Kumuha ng malapitang litrato sa mismong bahagi ng sira.

6. Sino ang tatawagan kapag may emergency sa gusali?
Tumawag agad sa hotline ng pamunuan o sa Barangay Marulas Rescue Services.

7. Paano aayusin ang error sa camera habang nag-a-upload ng resibo?
Buksan ang browser settings. Piliin ang Site Settings, pindutin ang Camera, at piliin ang Allow.

Proteksyon sa Datos at Pagsunod sa Batas

BATAS O PAMANTAYAN	PINOPROTEKTAHANG BAHAGI	PARAAN NG PAGPAPATUPAD
RA 10173 (Data Privacy)	Personal na impormasyon ng umuupa	Naka-encrypt na storage para sa mga ID at numero.
RA 8792 (E-Commerce)	Digital na kontrata sa pag-upa	Legal na kinikilalang digital signature.
Pamantayan sa Audit	Opisyal na talaan ng bayad	Hindi nababagong timestamp sa bawat resibo.

Mahahalagang Tagubilin sa Seguridad

- **Panatilihing Lihim ang Password:** Huwag ibigay kaninoman. Gumamit ng titik at numero.
- **Itabi ang Emergency Spare Key:** I-save ang ekstrang susi sa flash drive o kwaderno.
- **Mag-ingat sa Phishing Links:** Huwag mag-login sa mga kahina-hinalang text link.
- **Itago ang mga Resibo:** I-save ang reference number at mga larawan ng resibo.
- **Ingatan ang Pribadong Datos:** Naka-encrypt ang mga ID at pamunuan lamang ang nakakakita.

Madalas Itanong (FAQs)

T: Paano kinakalkula ang buwanang kuryente at tubig?
Ibinabawas ang lumang basa sa bagong basa at imumultiplika sa itinakdang presyo.

T: Legal ba ang digital signature sa kontrata sa Pilipinas?
Oo. Kinikilala ang electronic signature sa ilalim ng Republic Act No. 8792.

T: Paano pinoprotektahan ang personal na datos sa iReside?
Sumusunod ang platform sa Philippine Data Privacy Act of 2012 (RA 10173).

T: Ano ang gagawin kapag nag-error ang GCash habang nagpapadala?
Maghintay ng 5 minuto, suriin ang GCash balance, at subukang magbayad muli.

Opisyal na Helpline at Suporta

Para sa tulong sa sistema, mag-email sa: **support@ireside.ph** | Tel: **(02) 8292-1000** (Lunes hanggang Sabado, 8:00 AM – 5:00 PM). Barangay Marulas Hall, MacArthur Highway, Valenzuela City.

Mga Hotline ng Emergency sa Komunidad

AHENSYA NG PAMAHALAAN	SAKLAW NG SERBISYO	TELEPONO NG EMERGENCY
Barangay Hall	Desk ng Operasyon sa Brgy. Marulas	(02) 8292-1000
Bumbero ng Valenzuela	Tugon sa Sunog at Sakuna	160 / (02) 8292-2222
Pulisya ng Marulas	Substation ng Pulisya sa Marulas	166 / (02) 8292-1111

Glosaryo ng mga Termino

2FA: Two-Factor Authentication gamit ang 6-digit email code sa pag-sign in.
BASE RENT: Buwanang bayad sa kuwarto na hindi kasama ang tubig at kuryente.
SUBMETER: Sariling metro ng tubig o kuryente para sa bawat kuwarto.
MAINTENANCE TICKET: Kahilingan sa pagpapaayos ng mga sira sa loob ng gusali.
EMERGENCY SPARE KEY: Sikretong code para makapasok kapag nawala ang cellphone.
DASHBOARD: Buod ng mga singil, balanse, paunawa, at mabilisang gamit.
LEDGER: Opisyal na talaan ng lahat ng bayad, utang, at transaksyon.
INVOICE: Buwanang ulat ng kabuuang dapat bayaran ng bawat umuupa.
UNIT MAP: Visual na plano na nagpapakita ng bakante at inuupahang kuwarto.
SECURITY DEPOSIT: Pera na garantiya sa posibleng sira bago lumipat sa kuwarto.
UPLOAD: Pagpasa ng litrato o dokumento mula sa iyong cellphone.
MOVE-OUT NOTICE: Opisyal na paunawa na aalis na ang umuupa sa kanyang kuwarto.
TARIFF RATE: Halaga ng singil kada kilowatt-hour o metro kubiko ng tubig.

© 2026 iReside Technologies. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Awtorisadong Gabay.

iReside

PART II: IT TECHNICAL DOCUMENTATION & SYSTEMS ADMINISTRATION

SYSTEM ARCHITECTURE & TECHNICAL ADMINISTRATION HANDBOOK

Production Topology, Security Invariants, Database Schema & Operational Runbooks



PART II REF	DOC REF: IR-UNIFIED-PART-II
CLASSIFICATION	Internal Technical Reference • Systems Operations
AUDIENCE	Systems Architects, DevOps Engineers, and Database Administrators
STACK	Next.js 16 (React 19), Supabase PostgreSQL 15, Vercel & Capacitor 7
SCOPE	Pages 17 to 32 of Unified Comprehensive Documentation

Part II Table of Contents

1. System Architecture & Complete Tech Stack **Page 19**
2. Strict Two-Role Model & Zero Admin Architecture **Page 20**
3. Environment Variables & Secrets Governance **Page 21**
4. Database Schema: Users, Profiles & Buildings **Page 22**
5. Database Schema: Leases, Financials & Operations **Page 23**
6. Row-Level Security (RLS) Policy Governance **Page 24**
7. Authentication Engine & 2FA Session Guards **Page 25**
8. Cryptographic Emergency Spare Key Engine **Page 26**
9. Turnkey Workspace Launch Lifecycle (/api/setup) **Page 27**
10. Core Application REST API Directory **Page 28**
11. Mobile Client Architecture & Android Build Pipeline **Page 29**
12. Automated Schedulers & Serverless Cron Workers **Page 30**
13. Database Backups, Disaster Recovery & Runbooks **Page 31**
14. Commissioning Sign-Off, Support & Glossary **Page 32**

Part II Executive Architecture Overview

This technical division documents production architecture and security invariants.

The platform decouples presentation, serverless edge compute, and managed relational persistence.

The system enforces a strict two-role model: **Landlord** and **Tenant** with zero human admin.

All automated tasks execute through secure service role tokens.

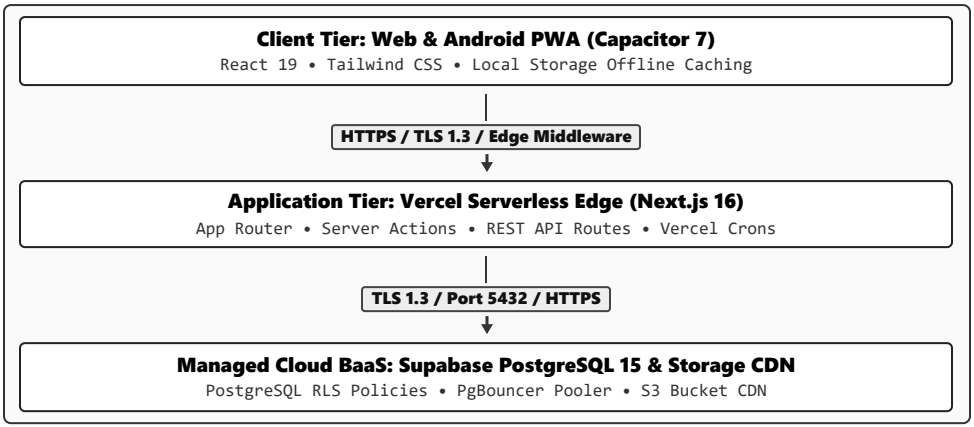
Part II Technical Baseline & Governance Rules

TECHNICAL PILLAR	PRODUCTION ARCHITECTURE	SYSTEM GUARANTEE
Zero Human Admin	Pure two-role authorization boundary.	No human administrator security backdoors.
Data Isolation	PostgreSQL Row-Level Security policies.	Strict isolation preventing cross-tenant leakage.
Toolchain Purity	Dedicated android/ native Gradle wrapper.	Zero Next.js root directory pollution.
Asynchronous Sync	Bounded non-blocking token refresh.	Eliminates browser thread navigation stalls.

> **Technical Standard:** All production updates must satisfy automated test suites without regression.

Production Topology Architecture

iReside deploys a modern three-tier serverless topology with edge acceleration:



Complete Technology Stack Specifications

SUBSYSTEM	TECHNOLOGY	RUNTIME / ROLE
Frontend	Next.js 16 (App Router)	React 19 Server Components and Server Actions
Language	TypeScript 5.x	Strict mode, end-to-end type safety
Styling	Tailwind CSS v3.4	Mobile-responsive, high-contrast accessible
Database	PostgreSQL 15.x	Supabase BaaS with Row-Level Security
Connection Pool	PgBouncer	Transaction connection pooling on port 6543
Mobile	Capacitor 7 Native Wrapper	Android SDK 34, standalone Gradle project
File Storage	Supabase Storage	S3-compatible encrypted CDN buckets
Edge Compute	Vercel Serverless	Edge middleware and serverless functions

Network Ingress Routing & Protocol Bindings

TRAFFIC LAYER	PROTOCOL / PORT	DESTINATION SUBSYSTEM
Web & Mobile Traffic	HTTPS / TLS 1.3 (Port 443)	Vercel Edge Serverless Gateway.
Database Pool	TCP Port 6543 (PgBouncer)	PostgreSQL 15 Managed Cluster.
Object Storage CDN	HTTPS API (Port 443)	Encrypted S3-compatible buckets.

Strict Two-Role Human User Model

Per system rules, iReside implements a strict two-role model with **zero admin role**:

- **Landlord:** Property owner. Manages properties, unit maps, leases, invoices, and maintenance.
- **Tenant:** Resident occupant. Signs digital leases, submits payments, logs maintenance tickets.

Service Role Operational Model

Automated processes that require cross-tenant or system-level access use secure service role tokens:

- **Automated Billing Cron:** Daily midnight worker generates recurring rent and overdue charges.
- **Workspace Initialization (/api/setup/launch):** Bypasses client RLS to stamp initial configuration.
- **Disaster Recovery & Seeding:** Dedicated CLI maintenance scripts run via service role key.

Access Control Matrix

RESOURCE / SCOPE	LANDLORD	TENANT	SERVICE ROLE
Property Configuration	Read / Write (Own)	Read Only (Assigned)	Full Bypass
Lease Contracts	Create / Sign (Own)	Sign / View (Own)	Full Bypass
Payment Verification	Verify / Reject	Submit / View (Own)	Automated Audit
System Initialization	Execute Launch	No Access	Atomic Write
Submeter Readings	Record & Bill (Own)	View Bills (Assigned)	Automated Billing
Repair Work Orders	Assign & Close (Own)	Create & View (Own)	Work Order Worker
Emergency Spare Key	Reset & Generate (Own)	Reset & Generate (Own)	Bcrypt Hash Engine

Human Role vs. Service Role Boundary Specifications

SECURITY BOUNDARY	DESIGN CONSTRAINT	ENFORCEMENT ARCHITECTURE
Zero Human Admin	No master user exists.	Database lacks admin enum values.
Service Automation	Background tasks use tokens.	Bypasses RLS through server credentials.
Role Segregation	Landlords cannot access tenants.	Strict foreign key tenant checks.

> **Data Flow Invariant:** External entities never communicate directly without mediating processes.

Required Environment Variables (.env.local)

All production instances must supply the following environment secrets in `.env.local`:

VARIABLE	SCOPE	DESCRIPTION
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Public / Browser	Supabase HTTPS project endpoint
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Public / Browser	Client-side anonymous key (RLS enforced)
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Server Only	Bypasses RLS for setup, launch, and crons
`CRON_SECRET`	Server Only	Bearer token authenticating Vercel cron triggers
`NEXT_PUBLIC_APP_URL`	Public / Browser	Production canonical URL for invite generation
`DATABASE_URL`	Server Only	Direct connection for migrations and seeds
`CAPACITOR_SERVER_URL`	Public / Build	Canonical web URL for Android APK
`NEXT_PUBLIC_APP_ENV`	Public / Browser	Deployment target environment name
`RESEND_API_KEY`	Server Only	Transactional email delivery for 2FA OTP codes.
`JWT_EXPIRY_SECONDS`	Server Only	Session token lifecycle duration setting.

Environment Secret Rotation & Key Lifecycle Standards

SECRET KEY	ROTATION PERIOD	ROTATION RUNBOOK
SERVICE_ROLE_KEY	Annual or post-incident	Rotate in Supabase dashboard and Vercel.
CRON_SECRET	Semi-annually	Generate 32-byte hex string in CLI.
ANON_KEY	Major release cycles	Bound to client browser environment.

Secret Isolation & Rotation Guidelines

- **Service Role Key Isolation:** Never prefix `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` with `NEXT_PUBLIC_`.
- **Git Hygiene:** Ensure `.env*` patterns remain in `.gitignore`.
- **Zero Compromise:** Compromise of the service role key grants full unrestricted database write access.

> **Secret Governance: Never commit environment files to public version control.**

Entity Hierarchy: Properties & 2D Floor Plans

Properties represent rental buildings in Barangay Marulas with floor levels and individual units:

TABLE	PRIMARY KEY	FOREIGN KEYS	KEY COLUMNS
`profiles`	`id (UUID)`	`auth.users(id)`	`role`, `full_name`, `phone`, `emergency_spare_key`
`properties`	`id (UUID)`	`landlord_id → profiles(id)`	`name`, `address`, `total_units`, `gcash_qr_url`
`floors`	`id (UUID)`	`property_id → properties(id)`	`floor_number`, `label`, `display_order`
`units`	`id (UUID)`	`floor_id → floors(id)`	`unit_number`, `monthly_rent`, `status` (vacant, occupied)

Relational Integrity & Foreign Key Cascade Actions

PARENT TABLE	CHILD TABLE	FOREIGN KEY COLUMN	CASCADE POLICY
`profiles`	`properties`	`landlord_id`	`ON DELETE RESTRICT`
`properties`	`floors`	`property_id`	`ON DELETE CASCADE`
`floors`	`units`	`floor_id`	`ON DELETE CASCADE`
`units`	`leases`	`unit_id`	`ON DELETE RESTRICT`

Unit Map Coordinate Layout Constraints

LAYOUT ATTRIBUTE	DATA TYPE	DATABASE CONSTRAINT
`grid_x, grid_y`	`INTEGER`	Clamped to non-negative grid coordinates.
`layout_preset`	`VARCHAR(30)`	Checked against valid architectural presets.
`status`	`VARCHAR(20)`	B-tree index for rapid vacancy filtering.

Unit Status Enum Transitions & Availability Rules

STATUS ENUM	BUSINESS CONDITION	AUTOMATED TRANSITION RULE
`vacant`	Unit has no active lease.	Available for tenant application assignment.
`occupied`	Active signed tenancy lease.	Locked against duplicate resident assignment.
`maintenance`	Active critical repair order.	Temporarily hidden from tenant listings.

Financial Engine & Ledger Relational Architecture

iReside models the complete tenancy lifecycle from digital signing to submetered utility invoicing:

TABLE	FOREIGN KEYS	KEY COLUMNS	ENUMS / CONSTRAINTS
`leases`	`unit_id`, `tenant_id`	`start_date`, `end_date`, `rent_amount`	`status`: active, pending, ended
`invoices`	`lease_id`, `property_id`	`amount_due`, `due_date`, `billing_period`	`status`: unpaid, pending, paid
`payments`	`invoice_id`, `tenant_id`	`amount_paid`, `reference_no`, `proof_url`	`method`: gcash, cash, maya
`maintenance_tickets`	`unit_id`, `tenant_id`	`category`, `description`, `photo_url`	`status`: pending, in_progress, completed
`utility_readings`	`unit_id`, `property_id`	`meter_type`, `current_reading`, `total_cost`	`meter_type`: electricity, water
`announcements`	`property_id`, `author_id`	`title`, `content`, `category`	Broadcast to property residents

Financial State Machine & Invoice Lifecycle

STATE TRANSITION	TRIGGER EVENT	LEDGER BALANCE IMPACT
`Null → unpaid`	Daily billing cron runs	Posts monthly invoice debit.
`unpaid → pending`	Tenant uploads proof	Places receipt in review queue.
`pending → paid`	Landlord confirms receipt	Credits balance and settles invoice.
`unpaid → overdue`	Due date passes grace period	Flags account for collection action.

Payment Rail Ledger Validation Protocols

PAYMENT RAIL	VALIDATION CHECK	ACCOUNTING LEDGER ACTION
GCash / Maya	13-digit reference checksum.	Automated receipt creation upon approval.
Direct Cash	Physical cash receipt verification.	Instant ledger credit stamp.
Bank Transfer	Account transfer confirmation slip.	Reconciled against monthly bank statements.

> **Data Durability:** Financial transactions utilize ACID compliance to prevent double settlements.

PostgreSQL Row-Level Security (RLS) Architecture

Every table in the iReside database enforces strict Row-Level Security. Unauthenticated queries return zero rows:

TABLE	COMMAND	TARGET ROLE	POLICY CONDITION
`properties`	SELECT, UPDATE	Landlord	`landlord_id = auth.uid()`
`leases`	SELECT	Tenant	`tenant_id = auth.uid()`
`invoices`	SELECT	Tenant	`lease_id IN (SELECT id FROM leases WHERE tenant_id = auth.uid())`
`payments`	INSERT	Tenant	`tenant_id = auth.uid()`
`maintenance_tickets`	INSERT, SELECT	Tenant	`tenant_id = auth.uid()`
`utility_readings`	SELECT	Tenant	`unit_id IN (SELECT unit_id FROM leases WHERE tenant_id = auth.uid())`
`utility_readings`	ALL	Landlord	`property_id IN (SELECT id FROM properties WHERE landlord_id = auth.uid())`
`announcements`	SELECT	Tenant	`property_id IN (SELECT property_id FROM leases WHERE tenant_id = auth.uid())`

Automated RLS Regression Test Coverage

TEST SUITE	VERIFICATION SCOPE	ASSERTION EXPECTATION
`rls-tenant.test.ts`	Tenant isolation across units	Returns 403 on cross-tenant access.
`rls-landlord.test.ts`	Landlord property management	Disallows updates to foreign buildings.
`rls-bypass.test.ts`	Service role cron tasks	Successfully inserts recurring billing rows.
`rls-anon.test.ts`	Public and anonymous queries	Returns 0 rows for unauthenticated requests.
`rls-audit.test.ts`	Multi-tenant data isolation	Confirms zero cross-property data leakage.

> **Security Invariant: Row-level security is enforced at the PostgreSQL kernel level.**

Two-Factor Authentication (2FA) Lifecycle

iReside implements mandatory email-delivered 6-digit OTP verification for secure sessions:

1. User submits credentials at `/login` via Supabase Auth PKCE flow.
2. Server generates an ephemeral 6-digit cryptographic token (10-minute expiry).
3. Token is dispatched via transactional SMTP to the verified email.
4. User inputs token; upon verification, Supabase issues signed JWT and refresh tokens.

Authentication Threat Model & Defense Mechanisms

THREAT VECTOR	RISK LEVEL	DEFENSE ARCHITECTURE
Brute Force Login	High	Rate limit: 5 failed attempts per IP.
Session Hijacking	Critical	HTTP-only SameSite cookies and TLS 1.3.
OTP Replay Attack	Medium	10-minute expiry on single-use OTP codes.
Client Lock Stalls	High	Background non-blocking auth refresh execution.

Session Token Specifications & Lifecycle

TOKEN IDENTIFIER	STORAGE MEDIUM	VALIDITY WINDOW
Access Token (JWT)	Secure HTTP-only cookie	60 minutes with auto-refresh.
Refresh Token	Encrypted HTTP-only cookie	30 days rolling validity window.
Setup Cookie	Browser session cookie	Instant client navigation signal.
CSRF Token	Client Header	Protects state-changing REST endpoints.

Next.js Edge Middleware Evaluation Pipeline (middleware.ts)

ROUTE PATTERN	SESSION REQUIREMENT	MIDDLEWARE ACTION
`/landlord/*`	Valid session with Landlord role	Redirects to login if unauthenticated.
`/tenant/*`	Valid session with Tenant role	Redirects to login if unauthenticated.
`/setup/*`	Pending setup profile flag	Enforces onboarding wizard completion.
`/api/cron/*`	Valid CRON_SECRET header	Rejects missing tokens with HTTP 401.
`/login, /signup`	Anonymous / Unauthenticated	Redirects active sessions to home dashboard.

> **Client-side SDK token refreshes must NEVER be awaited on the critical navigation path.**

The Emergency Spare Key Architecture

The Emergency Spare Key provides failsafe account recovery when losing phone or email access:

Cryptographic Engine Specifications

PARAMETER	CRYPTOGRAPHIC STANDARD	OPERATIONAL IMPLEMENTATION
Entropy Source	CSPRNG 128-bit random bytes	Secure browser crypto API source.
String Format	16 uppercase alphanumeric chars	4 blocks separated by hyphens.
Hashing Algorithm	Bcrypt (Cost factor 12)	Plaintext key is never stored in DB.
Revocation Rule	Single-use consumption rule	Key is deleted upon successful recovery.

Account Recovery Verification Protocol

RECOVERY STEP	VERIFICATION CHECK	EXPECTED SYSTEM RESPONSE
1. Submit Email	Verifies user profile exists	Checks active user in PostgreSQL.
2. Submit Spare Key	Constant-time hash verification	Prevents timing side-channel attacks.
3. Session Reset	Revokes existing refresh tokens	Issues authenticated recovery session.
4. Key Rotation	Generates new spare key	Old key is rendered permanently invalid.

Atomic Recovery Lifecycle (/api/auth/spare-key-recovery)

The recovery endpoint validates the submitted key hash using constant-time verification.

Upon verification, existing tokens are revoked and a replacement key is generated.

Emergency Spare Key Error Handling & Failure Matrix

FAILURE SCENARIO	DETECTION MECHANISM	RECOVERY RESOLUTION RUNBOOK
Invalid Key Input	Constant-time hash comparison fails	Prompts retry with clear inline error message.
Consumed Key Reuse	Database flag checks key deletion	Rejects used key; guides user to support.
Rate Limit Exceeded	Exceeds 5 attempts per IP	Throttles requests for 15 minutes.

> Senior Landlord Invariant: Recovery keys use the Emergency Spare Key physical metaphor. Touch targets measure at least 48px.

The Turnkey Workspace Launch Lifecycle

The 5-stage onboarding pipeline guides new landlords through required system initialization:

5-Stage Onboarding Route Locking Matrix

STAGE	IDENTIFIER	ACCESSIBLE ROUTES	LOCKED ROUTES
Stage 1: Property	`no_property`	`/landlord/properties`, `/new`	All other sidebar navigation items.
Stage 2: Unit Map	`no_unit_map`	`/landlord/unit-map`	Operations and Finance workspaces.
Stage 3: Billing Rails	`no_billing_rails`	Dashboard, Properties, Utility	Finance Hub and Tenant records.
Stage 4: Tenants	`no_tenant`	Dashboard, Properties, Tenants	Deep operational financial pages.
Stage 5: Dashboard	`setupCompleted`	All production workspaces	None (All features fully unlocked).

Launch Atomic Validation Contract (/api/setup/launch)

VALIDATION CHECK	REQUIRED ENTITY	FAILURE BEHAVIOR
Property Exists	At least 1 registered property	Rejects launch with HTTP 400.
Units Configured	At least 1 configured rental unit	Rejects launch with HTTP 400.
Utility Rates Set	Non-zero water and electric rates	Rejects launch with HTTP 400.

Atomic Finalization Rail

When the landlord completes configuration, the workspace executes an atomic launch sequence:

1. Client submits setup state to `/api/setup/launch`.
2. Service role verifies property and utility rates exist.
3. Sets `is_setup_completed = true` in the profile database record.
4. Sets HTTP-only cookie `ireside_setup_completed=true` for immediate middleware evaluation.
5. Redirects to `/landlord/dashboard` via `router.replace`.

> **Navigation Rule:** Use router.replace to avoid back-navigation loops into setup wizards.

Core Application API Directory

iReside exposes structured REST endpoints for application and worker operations:

ROUTE	METHOD	AUTH	PAYLOAD & BEHAVIOR
`/api/setup/launch`	POST	Landlord	Stamps workspace completion and issues cookie signal.
`/api/cron/daily-billing`	POST	CRON_SECRET	Generates recurring invoices and assesses late fees.
`/api/auth/spare-key-recovery`	POST	Public	Redeems Emergency Spare Key for recovery session.
`/api/leases/e-sign`	POST	Tenant	Appends digital signature and countersigns lease.
`/api/payments/verify`	POST	Landlord	Verifies GCash reference number and settles invoice.
`/api/mobile/version`	GET	Public	Returns latest release APK version and download URL.
`/api/units/update-layout`	POST	Landlord	Saves 2D coordinates of room cards on unit map.
`/api/maintenance/update-status`	POST	Landlord	Advances repair work orders to completed status.

HTTP Status Code & Error Envelope Specifications

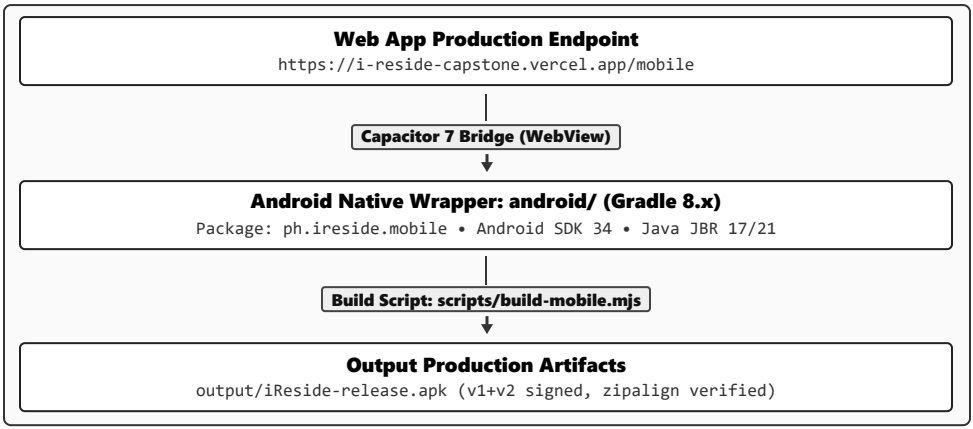
HTTP CODE	ERROR CODE	MEANING & CORRECTIVE DIRECTIVE
200 OK	`SUCCESS`	Request succeeded; payload delivered in data object.
400 Bad Request	`VALIDATION_ERROR`	Request payload failed schema validation rules.
401 Unauthorized	`SESSION_EXPIRED`	User session expired; re-authenticate at login.
403 Forbidden	`RLS_RESTRICTION`	Target record belongs to another user account.

API Rate Limiting & Throttling Thresholds

ENDPOINT GROUP	WINDOW SIZE	MAXIMUM REQUESTS ALLOWED
Authentication APIs	60 seconds	5 requests per IP address.
Public Onboarding Links	60 seconds	20 requests per IP address.
Standard App Workspaces	60 seconds	120 requests per IP address.

Mobile Client Architecture & Isolation

iReside provides a native Android experience via a standalone Capacitor 7 wrapper. Per `mobile-apk-build.md`, all native source is strictly isolated inside `android/`:



Android Build Toolchain Invariants & Paths

TOOLCHAIN COMPONENT	TARGET ENVIRONMENT	INVARIANT DIRECTIVE
Bundled JDK	Android Studio JBR 17/21	Incompatible system JDKs must not be used.
Android SDK	Android SDK API 34	Resolved from local user app data directory.
Gradle Wrapper	Gradle 8.x in android/	Native build logic remains inside android/.
Target URL	Production Vercel endpoint	Overridable via --url command flag.

Mobile Build Commands & Artifact Output

BUILD COMMAND	TARGET FUNCTION	OUTPUT FILE
`npm run mobile:build`	Compiles signed release APK	`output/iReside-release.apk`
`npm run mobile:clean`	Purges Gradle compilation cache	Cleans temporary build directories.

> **Zero Regression Invariant:** Mobile changes must pass Next.js build and TypeScript audits.

Vercel Serverless Cron Architecture

Automated processes run via Vercel Cron jobs declared in `vercel.json`:

JOB NAME	SCHEDULE	TARGET ROUTE	PURPOSE
`daily-billing`	`0 0 * * *` (Midnight UTC)	`/api/cron/daily-billing`	Generate recurring invoices and late payment penalties.
`lease-expiry-check`	`0 2 * * *` (02:00 UTC)	`/api/cron/lease-status`	Transition expired leases to ended status.
`payment-reminders`	`0 8 * * *` (08:00 UTC)	`/api/cron/reminders`	Dispatches rent reminders before due dates.
`purge-temp-tokens`	`0 4 * * 0` (Weekly Sun)	`/api/cron/purge-temp`	Cleans up expired onboarding invitations.

Billing Idempotency & Fault Tolerance Matrix

FAILURE MODE	DETECTION MECHANISM	RECOVERY RUNBOOK
Network Timeout	Vercel 15s execution ceiling	Worker resumes on next scheduled run.
Duplicate Trigger	Unique constraint on billing period	Database rejects duplicate insert attempts.
Database Unreachable	Supabase 503 HTTP status	Telemetry alert dispatched to operations.
Partial Batch Error	SQL transactional execution	Unprocessed leases are re-queued.

Cron Worker Security Validation Standards

SECURITY CHECK	EXPECTED VALUE	SECURITY POLICY
Authorization Header	`Bearer $CRON_SECRET`	Constant-time bearer token verification.
HTTP Method	HTTP POST	Non-POST requests rejected with HTTP 405.
User Agent Header	`vercel-cron/*`	Validated against serverless provider.

Cron Telemetry & Alerting Thresholds

AUTOMATION METRIC	TARGET THRESHOLD	AUTOMATED ALERTING POLICY
Cron Execution Duration	Under 10 seconds execution time	Alerts operations on execution timeouts.
Job Failure Rate	Zero consecutive job failures	Dispatches emergency SMS to on-call engineer.

Database Backup Tiers & Retention Policies

BACKUP TIER	FREQUENCY	RETENTION WINDOW	STORAGE LOCATION
WAL Archiving (PITR)	Continuous streaming	7 days rolling	Supabase multi-region storage.
Daily Snapshot Dump	03:00 UTC daily	30 days retention	Encrypted offsite cloud bucket.
Schema Migration History	Every git commit	Permanent	Versioned in git repository.
Weekly Offsite Backup	Sunday 04:00 UTC	90 days retention	Encrypted secondary cloud bucket.

Disaster Recovery Target Objectives (RTO & RPO)

DISASTER SCENARIO	TARGET RTO	TARGET RPO	RECOVERY PROCEDURE
Database Node Outage	≤ 15 minutes	≤ 1 minute	Automatic failover to replica node.
Accidental Row Deletion	≤ 30 minutes	≤ 5 minutes	Point-in-time recovery via Supabase CLI.
Failed Schema Migration	≤ 10 minutes	Zero data loss	Downward migration rollback script.

Infrastructure Telemetry & Alerting Thresholds

OPERATIONAL METRIC	WARNING THRESHOLD	ESCALATION ACTION
Database CPU Usage	Exceeds 80% for 5 minutes	Dispatches pager alert to engineering.
Connection Pool Level	Exceeds 90% capacity	PgBouncer auto-scales worker pool.
Server Error Rate	Exceeds 1% of total traffic	Vercel edge alerts operations team.

Disaster Recovery Step-by-Step Incident Runbook

RUNBOOK PHASE	PRIMARY OBJECTIVE	OPERATIONAL COMMAND
Phase 1: Triage	Identify outage root cause	Inspect Vercel and Supabase dashboards.
Phase 2: Isolation	Prevent dirty data writes	Enable maintenance mode in edge middleware.
Phase 3: Restore	Recover database to valid state	Execute point-in-time recovery via Supabase CLI.
Phase 4: Verify	Validate data integrity	Run automated verification test suite.

> **Maintenance Protocol:** Set maintenance flag in edge middleware during major restoration events.

Engineering Commissioning Sign-Off

This technical manual certifies that the iReside platform satisfies all architectural standards:

ROLE	NAME / ORGANIZATION	STATUS	SIGN-OFF DATE
Lead Systems Architect	iReside Engineering Group	Verified & Certified	Q1 2026
DevOps & Security Officer	Systems Security Committee	Production Approved	Q1 2026
Lead Mobile Engineer	Native Mobile Division	Verified & Signed	Q1 2026
Quality Assurance Lead	Validation & Test Operations	100% Suite Pass	Q1 2026

Automated Verification Suite Pass Record

VERIFICATION SUITE	EXECUTION COMMAND	RESULT STATUS
TypeScript Type Check	`npx tsc --noEmit`	Clean Pass (0 errors).
Validation Test Suite	`npx vitest run src/__tests__/validation`	Clean Pass (100% passing).
Production Next.js Build	`npm run build`	Clean Pass (Zero build errors).

Production Deployment Pipeline & Release Verification Protocol

DEPLOYMENT STAGE	AUTOMATED GATE	PASS CRITERIA
1. Continuous Integration	Automated GitHub Actions CI	Clean typecheck and 100% test pass.
2. Production Vercel	Edge Serverless Promotion	Zero route compilation errors.

Technical Glossary

RLS: Row-Level Security in PostgreSQL restricting row access per user session.
JWT: JSON Web Token used for cryptographically signed stateless session verification.
SERVICE ROLE: Privileged PostgreSQL role that bypasses RLS for administrative workers.
CAPACITOR 7: Cross-platform runtime executing the web app inside an Android WebView.
VERCEL CRON: Serverless scheduler invoking authenticated API endpoints at defined intervals.
BCRYPT: Adaptive cryptographic hash function used for Emergency Spare Key verification.
CSPRNG: Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator.
PGBOUNCER: Lightweight connection pooler for PostgreSQL database.
WAL: Write-Ahead Logging ensuring durability and point-in-time recovery.
PKCE: Proof Key for Code Exchange securing authorization flows.
RTO: Recovery Time Objective specifying maximum allowable downtime.
RPO: Recovery Point Objective specifying maximum allowable data loss.

© 2026 iReside Technologies. All rights reserved. Confidential technical standard.